Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1 - FISI1018 - 2026-2 - PARCIAL 1 - SOLUCIÓN

PARTE A: SELECCIÓN MÚLTIPLE
Toda respuesta debe tener justificación para considerarse válida.

1) (10 puntos) La velocidad del sonido en un metal depende de la densidad (ρ) y de la comprensibilidad (β) del metal. Las dimensiones de β son $\frac{M}{LT^2}$. La velocidad del sonido se puede escribir como $V = \rho^m \beta^n$. Los valores de m y n son:

A) $m = 1, n = 2$ **B)** $m = 2, n = 1$ **C)** $m = 1/2, n = -1/2$

D) $m = -1/2, n = 1/2$ **E)** $m = -1, n = 1/2$

SOLUCIÓN

Debemos realizar un análisis dimensional

$$[V] = [P]^m [\beta]^n$$

$$\Rightarrow \frac{L}{T} = \left(\frac{M}{L^3}\right)^m \left(\frac{M}{LT^2}\right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{L}{T} = \frac{M^{(m+n)}}{L^{(3m+n)} T^{(2n)}}$$

Para que se cumpla la igualdad se requiere:

$$m + n = 0 \quad \Rightarrow \quad 2n = 1$$

$$\therefore n = \frac{1}{2} \quad ; \quad m = -\frac{1}{2}$$

2) (10 puntos) Dados los vectores $\vec{A} = x\hat{i} + y\hat{j}$ y $\vec{B} = 4\hat{i} + 10\hat{j}$. Los valores de x, y tal que $2\|\vec{A}\| = \|\vec{B}\|$ y $\vec{A}$ es perpendicular a $\vec{B}$ son:

A) $x = 4,\ y = -10$ **B)** $x = 2,\ y = 5$ **C)** $x = 2,\ y = -5$

D) $x = -5,\ y = 2$ **E)** $x = 5,\ y = -2$

SOLUCIÓN

$$\vec{A} = x\hat{i} + y\hat{j}, \qquad \vec{B} = 4\hat{i} + 10\hat{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

$$4x + 10y = 0$$

$$x = -\frac{5}{2}y$$

Además,

$$2|\vec{A}| = |\vec{B}|$$

$$2\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{116}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{116}{4} = 29$$

Como

$$x = -\frac{5}{2}y$$

entonces

$$\frac{25}{4}y^2 + y^2 = 29$$

$$\frac{29}{4}y^2 = 29$$

$$y^2 = 4$$

$$y = \pm 2$$

Si

$$y = 2 \Rightarrow x = -5$$

y si

$$y = -2 \Rightarrow x = 5$$

$$\boxed{(x, y) = (-5, 2) \text{ o } (5, -2)}$$

3) (10 puntos) En el instante en que dos objetos se encuentran separados una distancia D=2m, estos objetos se empiezan a mover uno hacia el otro. El objeto 1 se mueve con rapidez constante y el objeto 2 parte del reposo y se mueve con aceleración constante de 2m/s2. ¿Con que rapidez se debe mover el objeto 1 tal que ambos objetos se encuentran en el centro de la trayectoria?

A) 0,5 m/s **(B)** 1,0 m/s **C)** 2,0 m/s **D)** $\sqrt{2}$ m/s **E)** 4 m/s

SOLUCIÓN

$$D = 2\,\mathrm{m}$$

Para el objeto 1:

$$x_1 = v_0 t$$

Para el objeto 2:

$$x_2 = 2 + \frac{1}{2}(-2)t^2$$

$$x_2 = 2 - t^2$$

Como se encuentran en el centro de la trayectoria:

$$x_1 = x_2 = 1\,\mathrm{m}$$

Por lo tanto,

$$1 = 2 - t^2$$

$$t^2 = 1$$

$$t = 1\,\mathrm{s}$$

Entonces,

$$x_1 = v_0 t$$

$$1 = v_0(1)$$

$$\boxed{v_0 = 1\,\mathrm{m/s}}$$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva cada uno de los siguientes problemas explicando claramente los pasos que sigue.

PROBLEMA 1. En una maratón, un atleta que se mueve con velocidad constante de 10,0 m/s, pasa por el lado de un segundo atleta que se mueve con velocidad constante de 1,0 m/s. En ese instante, el segundo atleta empieza a acelerar, con aceleración constante de $1/5\ m/s^2$, hasta sobrepasar al primer atleta.
A) (8 puntos) ¿Cuánto tiempo le toma al segundo atleta sobrepasar a su competencia?
B) (6 puntos) ¿Qué distancia recorre el segundo atleta para alcanzar al primero?
C) (6 puntos) ¿Qué velocidad ha desarrollado el segundo atleta cuando pasa al primero?

SOLUCIÓN

Atleta 1:

$$x_{A1} = x_{i1} + v_{i1}t + \frac{1}{2}a_1t^2$$

$$\boxed{x_{A1} = 10t}$$

Atleta 2:

$$x_{A2} = x_{i2} + v_{i2}t + \frac{1}{2}a_2t^2$$

$$\boxed{x_{A2} = t + \frac{1}{10}t^2}$$

Usando S.I., ¿a qué tiempo se encuentran?

$$x_{A1} = x_{A2}$$

$$10t = t + \frac{1}{10}t^2$$

$$\boxed{t = 90\,\mathrm{s}}$$

B)

$$x_{A2} = 90 + \frac{90(90)}{10}$$

$$\boxed{x_{A2} = 900\,\mathrm{m}}$$

C)

$$v_{A2} = v_{i2} + a_2t$$

$$\boxed{v_{A2} = 1 + \frac{1}{5}(90) = 19\,\mathrm{m/s}}$$

PROBLEMA 2. Se suelta un objeto (partiendo del reposo) desde el borde de la terraza de un edificio y se observa que gasta T segundos en descender una primera fracción de la altura del edificio y se gasta $T/2$ segundos adicionales en llegar al piso.
A) (8 puntos) Hallar la altura del edificio en términos de g y T.
B) (8 puntos) Hallar la altura que desciende después de los primeros T segundos, en términos de g y T.
C) (4 puntos) Hallar la fracción de altura que descendió el objeto en los primeros T segundos.

SOLUCIÓN

El objeto parte del reposo, por lo que podemos utilizar la ecuación de movimiento uniformemente acelerado:

$$y_f = y_i + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Como el objeto tarda T segundos en recorrer la primera fracción de la altura y luego $T/2$ segundos adicionales en llegar al piso, el tiempo total de caída es

$$t_{\text{total}} = T + \frac{T}{2} = \frac{3T}{2}.$$

A) Altura del edificio

Tomando el piso como $y = 0$ y la terraza como $y = H$:

$$0 = H - \frac{1}{2}g\left(\frac{3T}{2}\right)^2.$$

Por lo tanto,

$$H = \frac{1}{2}g\frac{9T^2}{4}$$

$$\boxed{H = \frac{9}{8}gT^2}$$

B) Altura que desciende después de los primeros T segundos

La distancia recorrida durante los primeros T segundos, partiendo del reposo, es

$$h_1 = \frac{1}{2}gT^2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{h_1 = \frac{1}{2}gT^2}$$

C) Fracción de la altura que descendió en los primeros T segundos

La fracción buscada es

$$\frac{h_1}{H} = \frac{\frac{1}{2}gT^2}{\frac{9}{8}gT^2}.$$

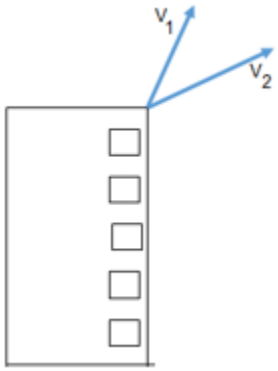
Cancelando gT^2:

$$\frac{h_1}{H} = \frac{1}{2}\frac{8}{9} = \frac{4}{9}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{h_1}{H} = \frac{4}{9}}$$

PROBLEMA 3. Desde la terraza de un edificio muy alto se lanza un objeto con una velocidad inicial $V_1 = V_0\hat{i} + 4V_0\hat{j}$. ¿Cuánto tiempo después se debe lanzar un segundo objeto con velocidad inicial $V_2 = 4V_0\hat{i} + V_0\hat{j}$ para que los objetos choquen en el aire? Para responder esta pregunta, seguimos los siguientes pasos (solo se conocen los valores V_0 y g).



A) (6 puntos) Encuentre las ecuaciones que indican como cambian las coordenadas que dan la posición de cada objeto en función del tiempo que este dura en el aire.

B) (4 puntos) Indique que ecuación o ecuaciones garantizan que los objetos chocan en el aire.

C) (6 puntos) Encuentre el tiempo, en términos de V_0 y g, que dura en el aire el objeto 1 hasta colisionar con el objeto 2.

D) (4 puntos) Encuentre la diferencia de tiempo con que se debe lanzar el objeto 2, en términos de V_0 y g, después de haber lanzado el objeto 1, para que colisionen en el aire.

SOLUCIÓN

Tomamos como origen el punto desde donde se lanza el objeto y como eje y positivo hacia arriba.

A) Ecuaciones de posición

Para el objeto 1:

$$\vec{V_1} = V_0\hat{i} + 4V_0\hat{j}$$

Por lo tanto,

$$x_1(t_1) = V_0 t_1$$

$$y_1(t_1) = 4V_0 t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2$$

Así,

$$\boxed{\vec{r}_1(t_1) = V_0 t_1 \hat{i} + \left(4V_0 t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2\right) \hat{j}}$$

Para el objeto 2:

$$\vec{V}_2 = 4V_0 \hat{i} + V_0 \hat{j}$$

Por lo tanto,

$$x_2(t_2) = 4V_0 t_2$$

$$y_2(t_2) = V_0 t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2$$

Así,

$$\boxed{\vec{r}_2(t_2) = 4V_0 t_2 \hat{i} + \left(V_0 t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2\right) \hat{j}}$$

B) Condiciones para que los objetos choquen

Para que los objetos choquen, deben encontrarse en la misma posición:

$$x_1 = x_2$$

y

$$y_1 = y_2.$$

De la coordenada x:

$$V_0 t_1 = 4V_0 t_2$$

Como $V_0 \neq 0$,

$$\boxed{t_1 = 4t_2}$$

De la coordenada y:

$$4V_0 t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = V_0 t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2.$$

C) Tiempo que dura en el aire el objeto 1 hasta la colisión

Usando

$$t_1 = 4t_2,$$

en la ecuación de la coordenada y:

$$4V_0(4t_2) - \frac{1}{2}g(4t_2)^2 = V_0 t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2.$$

Simplificando:

$$16V_0 t_2 - 8gt_2^2 = V_0 t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2.$$

Entonces,

$$15V_0 t_2 - \frac{15}{2}gt_2^2 = 0.$$

Como $t_2 \neq 0$,

$$15V_0 - \frac{15}{2}gt_2 = 0,$$

por lo que

$$t_2 = \frac{2V_0}{g}.$$

Finalmente,

$$t_1 = 4t_2$$

$$\boxed{t_1 = \frac{8V_0}{g}}$$

Por lo tanto, el objeto 1 tarda

$$\boxed{\frac{8V_0}{g}}$$

segundos desde su lanzamiento hasta la colisión.

D) Diferencia de tiempo entre los lanzamientos

El objeto 2 debe lanzarse después del objeto 1. Por tanto,

$$\Delta t = t_1 - t_2.$$

Sustituyendo:

$$\Delta t = \frac{8V_0}{g} - \frac{2V_0}{g}$$

$$\boxed{\Delta t = \frac{6V_0}{g}}$$